

BiblioAndes

Informe de evidencias del Producto de la Unidad 1

Examen Parcial U1 · Versión B · Caso BiblioAndes, préstamos de biblioteca

Autor	Adiel Lujan
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Ciclo y semestre	VI · 2026-2
Unidad	1. Fundamentos de KMP y UI con Compose Multiplatform
Fecha del informe	6 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/enyeynex/Examen-DAM-1-UNIDAD
Commit evaluado	Etiqueta v1.0-unidad1 sobre main (commit 5bbd984)

Contenido

1. Datos de la entrega
2. Capturas de las cinco pantallas en Android
3. Trabajo con Git
4. Dónde se cumple cada requisito

1. Datos de la entrega

BiblioAndes es una aplicación móvil para la biblioteca de un instituto tecnológico. El estudiante consulta el catálogo, solicita préstamos y controla sus fechas de devolución. Funciona con datos simulados en memoria y está organizada en capas Clean + MVVM, de modo que el paso a datos reales sea una sustitución localizada en la capa de datos.

Repositorio Git	https://github.com/enveynex/Examen-DAM-1-UNIDAD
Etiqueta evaluada	v1.0-unidad1 , sobre el commit 5bbd984 de main
Plataforma mostrada	Android, en el emulador Pixel 8 de Android Studio
Paquete base	pe.upeu.biblioandes
Tecnologías	Kotlin Multiplatform 2.4.10, Compose Multiplatform 1.11.1, Material 3, Koin 4.2.2, corrutinas y StateFlow
Fuente de datos	Simulada en memoria (DatosSimulados y BibliotecaRepositoryFake). Sin librerías de red ni de persistencia
Pruebas unitarias	38 pruebas en commonTest, ejecutables con <code>./gradlew :shared:testAndroidHostTest</code>
Documentación	README.md en la raíz del repositorio: estructura de paquetes, decisiones de arquitectura e instrucciones de ejecución

Datos simulados

La fuente en memoria contiene lo que exige el caso, copiado del anexo del enunciado y completado hasta doce libros:

Conjunto	Contenido
Estudiante	Diego Huamán Ccama, código E-2291, Ingeniería de Sistemas, diego.huaman@correo.pe
Categorías	Programación, Matemática, Redes, Gestión y Literatura
Libros	Doce libros repartidos entre las cinco categorías; dos de ellos sin ejemplares disponibles
Préstamos	Cinco préstamos del estudiante: dos Activos, dos Devueltos y uno Vencido

Las fechas de los préstamos se calculan a partir de la fecha del dispositivo, para que los préstamos Activos queden siempre en el futuro. En las capturas de la sección 2 el emulador tenía fecha 30 de septiembre de 2026.

2. Capturas de las cinco pantallas en Android

Las cinco pantallas del caso, ejecutándose en el emulador de Android. Todas son alcanzables por navegación: tres desde la barra inferior, el detalle desde el catálogo y el perfil desde el icono de la barra superior.



Figura 1. Inicio

Saludo con el nombre del estudiante, tarjeta del préstamo que vence primero y accesos rápidos (RF-01).

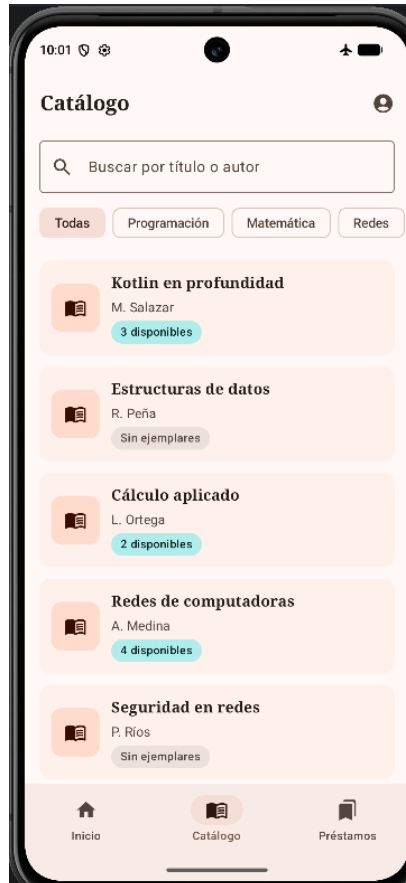


Figura 2. Catálogo

Título, autor y ejemplares; chips de categoría y campo de búsqueda (RF-02 y RF-05).



Figura 3. Detalle del libro

Datos del libro y acción «Solicitar préstamo», deshabilitada por la regla RN-04 (RF-03).

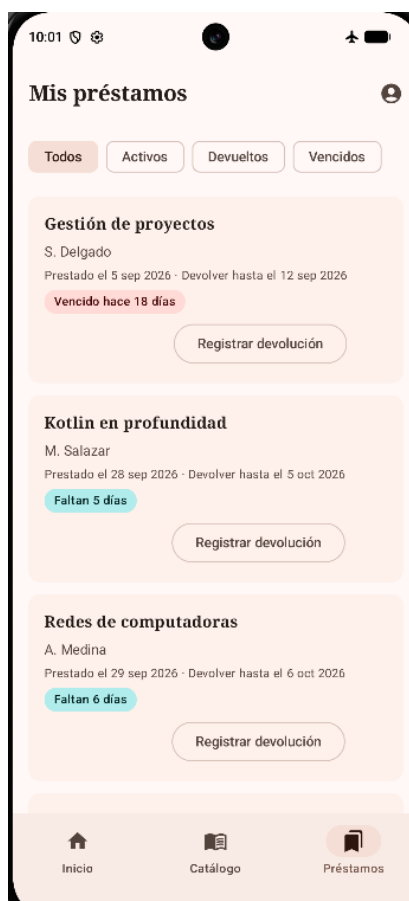


Figura 4. Mis préstamos
Préstamos ordenados por fecha de devolución más próxima y filtro por estado (RF-04).



Figura 5. Perfil y ajustes
Datos del estudiante e interruptor de tema claro/oscuro (RF-06).

Qué se observa

Navegación (RF-07). La barra inferior tiene tres destinos: Inicio, Catálogo y Préstamos. Detalle y Perfil se abren encima y muestran la flecha de retorno.

Regla RN-03. «Gestión de proyectos» venció el 12 de septiembre y se muestra como Vencido, con sus días de atraso.

Regla RN-04. Con un préstamo vencido, el botón «Solicitar préstamo» queda deshabilitado y la pantalla explica el motivo.

Regla RN-02. Los libros sin ejemplares se distinguen en el catálogo con la etiqueta «Sin ejemplares».

Tema propio. Paleta terracota y verde azulado con títulos en letra con serifas, en lugar del tema por defecto de Material 3.

Requerimientos funcionales y dónde se ven

Código	Requerimiento	Evidencia
RF-01	Pantalla de inicio	Figura 1
RF-02	Catálogo de libros con filtro por categoría	Figura 2
RF-03	Detalle del libro con «Solicitar préstamo» y diálogo de confirmación	Figura 3
RF-04	Mis préstamos, ordenados y filtrables por estado	Figura 4
RF-05	Búsqueda por título o autor, sin distinguir mayúsculas ni tildes	Figura 2
RF-06	Perfil y ajustes con conmutador de tema	Figura 5
RF-07	Barra inferior con tres destinos, paso al detalle y retorno	Figuras 1 a 5

3. Trabajo con Git

El desarrollo se hizo en ramas de funcionalidad que se integraron en develop mediante solicitudes de incorporación. main recibió el producto por una única fusión desde develop, sin commits directos.

3.1 Gráfico de ramas

```
git log --graph --oneline --all --decorate
```

```
C:\Users\ACER\Downloads\pharmaMobil-master\pharmaMobil-master> git log --graph --oneline --all --decorate
* 5bbd984 (tag: v1.0-unidad1, origin/main, origin/HEAD, main) Merge pull request #5 from enyeynex/develop
|
| * 180fb02 (HEAD -> develop, origin/develop) Merge pull request #4 from enyeynex/feature/interfaz-lujan
| |
| | * 390a918 (origin/feature/interfaz-lujan, feature/interfaz-lujan) docs: describir la arquitectura y la ejecucion en el README
| | * 5e6cbf1 feat(navegacion): conectar las pantallas con barra inferior y Koin
| | * b1a1836 feat(pantallas): construir catalogo, detalle, prestamos y perfil
| | * eb659f8 feat(componentes): agregar composables reutilizables de listas y estados
| | * fb2e703 style(tema): definir la paleta y la tipografia de BiblioAndes
| | * 4098a07 Merge pull request #3 from enyeynex/feature/datos-lujan
| |
| | * bc2169c (origin/feature/datos-lujan, feature/datos-lujan) refactor(dominio): consultar el libro y los prestamos al mismo tiempo
| | * 09e2492 feat(datos): simular la biblioteca en memoria con datos semilla
| | * 2a8af81 Merge pull request #2 from enyeynex/feature/dominio-lujan
| |
| | * 545e6c6 (origin/feature/dominio-lujan, feature/dominio-lujan) feat(dominio): agregar los casos de uso de catalogo y prestamos
| | * c010d81 feat(dominio): modelar libros y prestamos con sus reglas de negocio
| | * 1d7fb35 refactor(paquete): renombrar el paquete base a pe.upeu.biblioandes
| |
| | * f392f05 Merge pull request #1 from enyeynex/feature/base-proyecto-lujan
| |
| | * b1b2a8a (origin/feature/base-proyecto-lujan, feature/base-proyecto-lujan) feat(base): incorporar el esqueleto KMP de las sesiones 4 y 5
| |
| * 61ed086 Initial commit
```

Figura 6. Historial completo del repositorio, con la etiqueta v1.0-unidad1 sobre main.

3.2 Contribuciones por autor

```
git shortlog -sne --all
```

```
C:\Users\ACER\Downloads\pharmaMobil-master\pharmaMobil-master> git shortlog -sne --all
17 Eyenetz <adiellujan9@gmail.com>
```

Figura 7. Los 17 commits del repositorio pertenecen a un único autor.

El trabajo es individual. Los 17 commits se reparten así: 11 de desarrollo en ramas de funcionalidad, 5 de fusión de solicitudes de incorporación y el commit inicial del repositorio.

3.3 Ramas del repositorio

Rama	Propósito	Commits propios
main	Código estable y presentable. Solo recibió la fusión desde develop.	-
develop	Integración de las ramas de funcionalidad.	-
feature/base-proyecto-lujan	Esqueleto KMP de las sesiones 4 y 5.	1
feature/dominio-lujan	Paquete base, modelos, reglas de negocio y casos de uso.	3
feature/datos-lujan	Datos semilla y repositorio simulado en memoria.	2
feature/interfaz-lujan	Tema, componentes, pantallas, navegación, Koin y README.	5

3.4 Solicitudes de incorporación cerradas

N.º	Origen	Destino	Enlace
#1	feature/base-proyecto-lujan	develop	github.com/enveynex/Examen-DAM-1-UNIDAD/pull/1
#2	feature/dominio-lujan	develop	github.com/enveynex/Examen-DAM-1-UNIDAD/pull/2
#3	feature/datos-lujan	develop	github.com/enveynex/Examen-DAM-1-UNIDAD/pull/3
#4	feature/interfaz-lujan	develop	github.com/enveynex/Examen-DAM-1-UNIDAD/pull/4
#5	develop	main	github.com/enveynex/Examen-DAM-1-UNIDAD/pull/5

3.5 Convención de mensajes

Los mensajes están en español, en presente y con el prefijo que corresponde al tipo de cambio. Ejemplos tomados del historial:

Prefijo	Mensaje
feat	feat(dominio): modelar libros y prestamos con sus reglas de negocio
refactor	refactor(paquete): renombrar el paquete base a pe.upeu.biblioandes
style	style(tema): definir la paleta y la tipografia de BiblioAndes
docs	docs: describir la arquitectura y la ejecucion en el README

4. Dónde se cumple cada requisito

Todas las rutas son relativas a `shared/src/commonMain/kotlin/pe/upeu/biblioandes/`.

4.1 Reglas de negocio

Las cuatro reglas están en la capa de dominio, en `domain/model/PoliticaPrestamo.kt`. Ningún composable las evalúa.

Regla	Enunciado	Función
RN-01	Máximo tres préstamos en estado Activo a la vez.	<code>alcanzoElLimite</code>
RN-02	No se solicita un libro con cero ejemplares disponibles.	<code>tieneEjemplares</code>
RN-03	El préstamo dura siete días; pasada la fecha se muestra como Vencido.	<code>fechaLimite</code> , <code>estadoPendiente</code>
RN-04	Con un préstamo Vencido no se puede solicitar un libro nuevo.	<code>tieneVencidos</code>

`SolicitarPrestamoUseCase` aplica las reglas antes de registrar un préstamo, y `ObtenerDetalleLibroUseCase` le entrega a la pantalla de detalle si el libro se puede solicitar y, cuando no, el motivo.

4.2 Requerimientos técnicos

Ámbito	Cómo se cumple	Dónde verlo
Entorno multiplataforma	Proyecto KMP con los targets Android e iOS declarados sobre el mismo módulo compartido. La ejecución de este informe es en Android.	<code>shared/build.gradle.kts</code>
Modelado del dominio	Clases del enunciado sin cambios de tipo; el estado del préstamo es una sealed class.	<code>domain/model/</code>
Interfaz Compose	Composables reutilizables, pantallas sin estado propio (state hoisting) y listas con <code>LazyColumn</code> .	<code>presentation/components/</code>
Navegación y theming	Scaffold con barra inferior, rutas como constantes y tema Material 3 con paleta propia en claro y oscuro.	<code>presentation/navigation/</code> <code>presentation/theme/</code>
Arquitectura Clean + MVVM	Capas domain, data y presentation; ViewModel con <code>StateFlow</code> y <code>UiState</code> ; interfaz de repositorio en domain e implementación simulada en data.	<code>domain/repository/</code> <code>data/repository/</code>
Inyección de dependencias	Módulos de Koin en commonMain, iniciados desde cada plataforma.	<code>di/AppModule.kt</code>
Asincronía	Retardo de 800 ms con delay dentro de corrutinas lanzadas en <code>viewModelScope</code> .	<code>data/repository/</code>
Estados de interfaz	Carga, contenido y lista vacía en cada pantalla; estado de error en el catálogo, con la bandera <code>simularErrorEnCatalogo</code> .	<code>presentation/catalogo/</code>
Diseño responsivo	Columnas y listas que se adaptan al ancho del teléfono en orientación vertical.	Figuras 1 a 5